

Modül 08 — Rehberli Laboratuvar

Olasılık Dağılımları ve Dağılım Fonksiyonları

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-12

Bu Belge Nedir?

Bu bir **sınav provası değildir**; ders saatinde birlikte, bilgisayar başında yapılacak bir uygulama defteridir. Notlandırılmaz.

Belge iki bölümden oluşur:

- **Görevler** (Bölüm A–D): her görevde ne yapmanız gerektiği yazılıdır ve altında **eksik bırakılmış** bir kod iskeleti vardır. ____ gördüğünüz yerleri siz dolduracaksınız. Bu kodlar render sırasında çalıştırılmaz — sizin RStudio’da elle tamamlamanız içindir.
- **Çözümler** (belgenin sonu): tüm görevlerin çalışan hâli.

Nasıl çalışılır

Her görevden sonra **bir cümleyle** sonucu yorumlayın (kod öbeğinin altına, düz metin olarak). Sınavda sizden istenecek olan kod yazmak değil, bu cümleyi kurabilmektir.

Bu modülde kullanılan tüm fonksiyonlar (`dbinom`, `ppois`, `qnorm`, `rexp` vb.) R’in temel `stats` paketindendir; ek bir paket yüklemenize gerek yoktur.

Bölüm A — Binom Dağılımı: Kalite Kontrol

Görev A1 — Tam olarak k hatalı ürün

Bir üretim hattında her ürünün hatalı çıkma olasılığı **%3**’tür (`prob = 0.03`). 20 ürünlük bir partide **tam olarak 2** ürünün hatalı çıkma olasılığını hesaplayın.

```
dbinom(x = ____, size = ____, prob = ____)
```

Görev A2 — En fazla k hatalı ürün

Aynı partide **en fazla 2** ürünün hatalı çıkma olasılığını hesaplayın ve Görev A1'deki sonuçla karşılaştırın.

```
pbinom(q = ____, size = 20, prob = 0.03)
```

Bölüm B — Poisson Dağılımı: Çağrı Merkezi

Görev B1 — Tam olarak k çağrı

Bir çağrı merkezine saatte ortalama **4 çağrı** geldiği biliniyor ($\lambda = 4$). Bir saatte **tam olarak 6** çağrı gelme olasılığını hesaplayın.

```
dpois(x = ____, lambda = ____)
```

Görev B2 — Bir günü simüle edin

`set.seed(2026)` ile sabitleyip, 8 saatlik bir mesainin her saati için gelen çağrı sayısını `rpois()` ile simüle edin ve sonucu bir histogramla gösterin.

```
set.seed(___)
gunluk_cagrilar <- rpois(n = ____, lambda = 4)
gunluk_cagrilar
hist(gunluk_cagrilar, main = "Saatlik Çağrı Sayısı Simülasyonu",
     xlab = "Çağrı sayısı")
```

Bölüm C — Normal Dağılım: Sınav Notları

Görev C1 — Belirli bir notun üzerinde kalma olasılığı

Bir sınavın notları ortalama 70, standart sapma 12 ile normal dağılıyor olsun. Rastgele seçilen bir öğrencinin **85'in üzerinde** not alma olasılığını hesaplayın. (İpucu: $P(X > 85) = 1 - P(X \leq 85)$.)

```
1 - pnorm(q = ____, mean = ____, sd = ____)
```

Görev C2 — En başarılı %5'in sınırı

Sınıfın en başarılı %5'ine girmek için gereken notu (kesme noktasını) bulun.

```
qnorm(p = ____, mean = 70, sd = 12)
```

Bölüm D — Üstel Dağılım: Bekleme Süreleri

Görev D1 — Belirli bir süreden uzun bekleme

Bir ATM'de müşteriler arasında ortalama **3 dakika** geçiyor ($\text{rate} = 1/3$). Bir sonraki müşterinin **5 dakikadan fazla** sürede gelme olasılığını hesaplayın.

```
1 - pexp(q = ____, rate = 1/____)
```

Görev D2 — Simülasyon ve karşılaştırma

`set.seed(2026)` ile 1000 müşteri arası bekleme süresi simüle edin, histogramını çizin ve simülasyonun ortalamasını teorik ortalama ($1/\text{rate}$) ile karşılaştırın.

```
set.seed(2026)
bekleme_sureleri <- rexp(n = ____, rate = 1/3)
mean(bekleme_sureleri)
hist(bekleme_sureleri, main = "Bekleme Süresi Simülasyonu (dk)",
     xlab = "Dakika")
```

Çözümler

A1 — Çözüm

```
dbinom(x = 2, size = 20, prob = 0.03)
```

```
[1] 0.09882967
```

A2 — Çözüm

```
pbinom(q = 2, size = 20, prob = 0.03)
```

```
[1] 0.9789916
```

“En fazla 2” olasılığı, “tam olarak 0, 1 ve 2” olasılıklarının toplamı olduğu için A1’deki tekil olasılıktan **daha büyüktür**.

B1 — Çözüm

```
dpois(x = 6, lambda = 4)
```

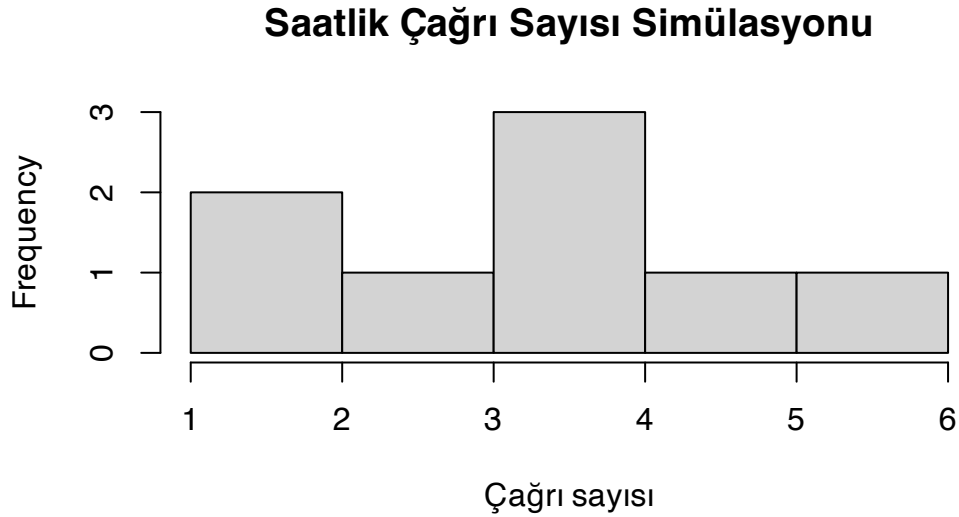
```
[1] 0.1041956
```

B2 — Çözüm

```
set.seed(2026)
gunluk_cagrilar <- rpois(n = 8, lambda = 4)
gunluk_cagrilar
```

```
[1] 5 4 2 3 4 1 4 6
```

```
hist(gunluk_cagrilar, main = "Saatlik Çağrı Sayısı Simülasyonu",  
     xlab = "Çağrı sayısı")
```



Sekiz saatlik simülasyonda saatlik çağrı sayısı ortalama 4 civarında dağılır, ancak Poisson dağılımının doğası gereği bazı saatlerde bu sayı belirgin biçimde daha düşük veya yüksek çıkabilir.

C1 — Çözüm

```
1 - pnorm(q = 85, mean = 70, sd = 12)
```

```
[1] 0.1056498
```

C2 — Çözüm

```
qnorm(p = 0.95, mean = 70, sd = 12)
```

```
[1] 89.73824
```

Bu notun **üzerinde** alanlar sınıfın en başarılı %5'ini oluşturur; bu yüzden $p = 0.95$ (yani en düşük %95'i kapsayan sınır) kullanılır.

D1 — Çözüm

```
1 - pexp(q = 5, rate = 1/3)
```

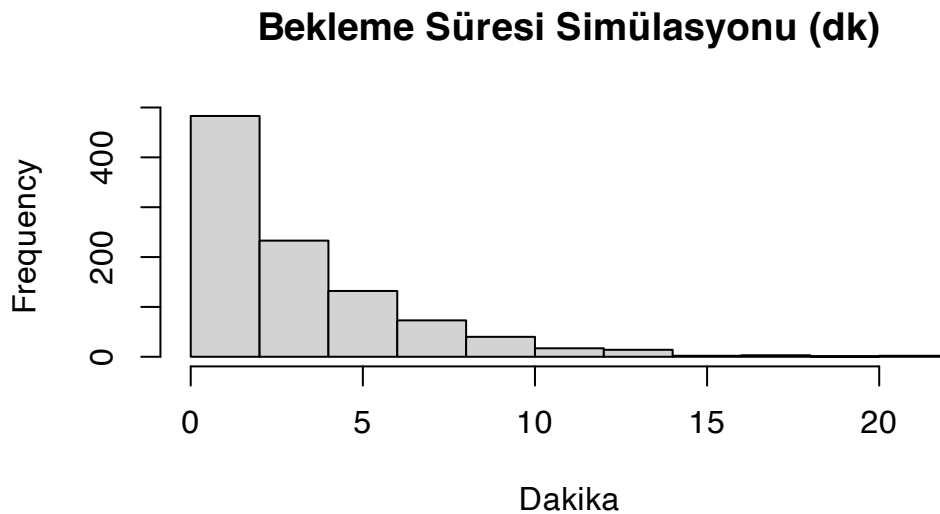
```
[1] 0.1888756
```

D2 — Çözüm

```
set.seed(2026)
bekleme_sureleri <- rexp(n = 1000, rate = 1/3)
mean(bekleme_sureleri)
```

```
[1] 3.121988
```

```
hist(bekleme_sureleri, main = "Bekleme Süresi Simülasyonu (dk)",
     xlab = "Dakika")
```



Simülasyonun ortalaması teorik değere ($1/\text{rate} = 3$ dakika) yakın çıkar; histogram da üstel dağılıma özgü, sıfıra yakın değerlerde yoğunlaşıp sağa doğru uzayan (sağa çarpık) bir şekil gösterir.